



SAINT-
ASPAIS
MELUN

11/01/2024

ANALYSE, INSTALLATION ET MISE EN SERVICE D'UN SYSTEME NUMERIQUE

MINI PROJET- 1^{ère} S.N. R.I.S.C.

BACCALAUREAT PROFESSIONNEL SYSTEMES NUMERIQUES

OPTION C : RISC (Réseaux Informatiques et Systèmes
Communicants)



Ethan GEORGET

2023

Table des matières :

CISCO PACKET TRACER

- Introduction	3
----------------------	---

Le réseau du Stade de France.

1) Plan d'adressage IPv4.....	3-6
o Nom de l'hôte	
o Adresse IPv4	
o Type d'adressage	
o Vlan d'appartenance	
o Port de connexion	
2) Le choix du protocole normé 802.3ad.....	7
o Le code de configuration de la norme IEEE 802.3ad	
3) Le code de configuration vtp commenté	8-9
4) Le code de configuration vlan 802.1Q.....	10-12
o l'utilité de la mise en place d'une infrastructure en 802.1Q	
o Affectation des ports aux VLANs :	
5) Configuration du Point d'Accès Linksys WRT300N : 13-15	
6) L'explication schématisé du routage Inter-vlan et le code de configuration du routage.....	16-18
7) Configuration de la sécurité des ports	15-17

Le réseau Village Olympique

1) Plan d'adressage IPv4	19-21
o Nom de l'hôte	
o Adresse IPv4	
o Type d'adressage	

o Vlan d'appartenance	
o Port de connexion	
2) Code de configuration de la norme IEEE 802.3ad	21
3) Le code de configuration vtp.....	22
4) Le code de configuration vlan 802.1Q.....	22-23
5) le code de configuration du routage inter-vlan+shema.....	24-27
6) Routage statique entre le reseau Stade de France et Village Olympique.....	28
7) Les tests de communication intervlan.....	29-30
8) La création des ACL et les tests d'imperméabilité ACL.....	31-32
9) Les tests de communication entre un réseau filaire et sans fils.....	33

Conclusion du projet

10) Bilan.....	34-35
o Points bloquants	
o Type de résolution	
o Choix d'étude post bac, argumenté.	

Introduction :

La société Atos lance un appel d'offres pour la conception de l'infrastructure réseau des Jeux Olympiques Paris 2024. Ce rapport présente les détails techniques de l'implémentation, couvrant la configuration des VLANs, VTP, normes 802.1Q et 802.3AD, routage inter-VLAN, sécurité via des ACL, et tests de communication.

1) Plan d'adressage IPv4 :

Pole_1

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop0	192.168.99.1	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop1	192.168.99.2	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/2
Laptop2	192.168.99.3	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/3
Laptop3	192.168.99.4	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/4
Laptop4	192.168.99.5	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/5
Laptop5	192.168.99.6	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/6
Laptop6	192.168.99.7	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/7
Laptop7	192.168.99.8	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/8
Laptop8	192.168.99.9	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/9
Laptop9	192.168.99.10	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/10
Laptop10	192.168.99.11	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/11
Laptop11	192.168.99.12	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/12
Laptop12	192.168.99.13	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/13
Laptop13	192.168.99.14	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/14
Laptop14	192.168.200.1	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/15

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop15	192.168.200.2	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/16
Laptop16	192.168.200.3	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/17
Laptop17	192.168.200.4	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/18
Laptop18	192.168.200.5	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/19
Laptop19	192.168.200.6	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/20
WRT300N	192.168.10.1	DHCP sur Point d'accès	WLAN_SUPP (VLAN 10)	Fa0/24

Pole_2

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop20	192.168.99.15	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop21	192.168.99.16	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/2
Laptop22	192.168.99.17	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/3
Laptop23	192.168.99.18	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/4
Laptop24	192.168.99.19	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/5
Laptop25	192.168.99.20	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/6
Laptop26	192.168.99.21	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/7
Laptop27	192.168.99.22	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/8
Laptop28	192.168.99.23	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/9
Laptop29	192.168.99.24	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/10
Laptop30	192.168.99.25	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/11
Laptop31	192.168.99.26	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/12

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop32	192.168.99.27	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/13
Laptop33	192.168.99.28	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/14
Laptop34	192.168.99.29	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/15
Laptop35	192.168.99.30	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/16
Laptop36	192.168.99.31	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/17
Laptop37	192.168.99.32	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/18
Laptop38	192.168.99.33	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/19
Laptop39	192.168.99.34	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/20
Laptop40	192.168.99.35	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/21
Laptop41	192.168.200.7	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/22

Pole_3

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
PC1	192.168.99.36	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/1
PC2	192.168.99.37	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/2
PC3	192.168.99.38	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/3
PC4	192.168.99.39	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/4
PC5	192.168.99.40	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/5
PC6	192.168.99.42	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/6
PC7	192.168.99.42	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/7
PC8	192.168.99.43	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/8
PC9	192.168.99.44	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/9

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
PC10	192.168.99.45	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/10
PC11	192.168.99.46	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/11
PC12	192.168.99.47	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/12
PC13	192.168.99.48	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/13
PC14	192.168.99.49	Statique	DataTech (VLAN 99)	Fa0/14
PC15	192.168.200.8	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/15
PC16	192.168.200.9	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/16
PC17	192.168.200.10	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/17
PC18	192.168.200.11	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/18
PC19	192.168.200.12	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/19
PC20	192.168.200.13	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/20
WRT300N	192.168.10.1	DHCP sur Point d'accès	DataTech (VLAN 99)	Fa0/24 sw Pole_1

On donne le nom aux switches

Switch>enable

Switch# configuration terminal

Switch(config)#Hostname Pole_1

Pole_1 (config)#

Switch>enable

Switch# configuration terminal

Switch(config)#Hostname Pole_2

Pole_2 (config)#

Switch>enable

Switch# configuration terminal

Switch(config)#Hostname Pole_3

Pole_3 (config)#

2) Choix du protocole 802.3ad et justification :

Cette configuration permet la segmentation logique du réseau pour isoler et gérer le trafic de chaque groupe de manière efficace.

Le load-balancing de niveau 2 basé sur les adresses de destination et source a été choisi pour répartir équitablement la charge sur les liens agrégés.

Cette configuration utilise le protocole propriétaire de Cisco pour former un EtherChannel en mode 802.3ad et réalise le load balancing au niveau 2 selon les adresses de destination et source pour améliorer les performances entre les switches des étages

Cette configuration active le 802.3ad sur les ports spécifiés pour augmenter la bande passante et la tolérance aux pannes.

Le protocole 802.3ad a été choisi afin d'augmenter la bande passante et la redondance du réseau

```
Pole_1(config)# interface range FastEthernet0/21 - 22
Pole_1 (config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Pole_1 (config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Pole_3 (config)# interface range FastEthernet0/21 - 22
Pole_3 (config-if-range)# channel-group 1 mode desirable
Pole_3 (config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Pole_1 (config)# interface FastEthernet0/23
Pole_1 (config-if-range)# channel-group 2 mode desirable
Pole_1 (config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Pole_2 (config)# interface FastEthernet0/23
Pole_2 (config-if-range)# channel-group 2 mode desirable
Pole_2 (config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Pole_2 (config)# interface FastEthernet0/24
Pole_2 (config-if-range)# channel-group 3 mode desirable
Pole_2 (config-if-range)# switchport mode trunk
```

```
Pole_3 (config)# interface FastEthernet0/24
Pole_3 (config-if-range)# channel-group 3 mode desirable
Pole_3 (config-if-range)# switchport mode trunk
```


3) Configuration VTP :

```
Pole_1 (config)# vtp mode Server  
Pole_1 (config)# vtp domain JO2024  
Pole_1 (config)# vtp password JO2024+  
Pole_1 (config)# vtp version 2
```

```
Pole_2 (config)# vtp mode transparent  
Pole_2 (config)# vtp domain JO2024  
Pole_2 (config)# vtp password JO2024+  
Pole_2 (config)# vtp version 2
```

```
Pole_3 (config)# vtp mode client  
Pole_3 (config)# vtp domain JO2024  
Pole_3 (config)# vtp password JO2024+  
Pole_3 (config)# vtp version 2
```

VTP - VLAN Trunking Protocol sur les switches Cisco. Voici une explication détaillée de chaque commande :

1. Pole_1(config)# vtp mode Server:

- Cette commande configure le mode VTP du switch Pole_1 en tant que serveur.
- En mode serveur, le switch peut créer, modifier et supprimer des informations sur les VLAN, et ces modifications sont propagées à d'autres switches dans le même domaine VTP.

2. Pole_1(config)# vtp domain EPCQ:

- Cette commande spécifie le nom du domaine VTP sur le switch Pole_1.
- Dans ce cas, le domaine VTP est défini comme "EPCQ".

3. Pole_1(config)# vtp password EPCQ2024++:

- Cette commande configure un mot de passe pour le domaine VTP "EPCQ" sur le switch Pole_1.

- Le mot de passe est utilisé pour authentifier les échanges d'informations VTP entre les switches.
- Il assure la sécurité des modifications VTP en exigeant un mot de passe correspondant.

4. Pole_1(config)# vtp version 2:

- Cette commande spécifie la version 2 du protocole VTP sur le switch Pole_1.
- Il est recommandé d'utiliser la version 2 pour bénéficier des fonctionnalités et améliorations les plus récentes du protocole VTP.

Les commandes pour les Pole 2 et 3 effectuent des actions similaires :

Pole_3 (config)# vtp mode Client : Configure le switch de l'étage 1 en tant que client VTP. En mode client, le switch accepte les mises à jour VTP du serveur, mais il ne peut pas créer ou modifier des VLAN de manière locale.

Pole_2 (config)# vtp mode Transparent : Configure le switch de l'étage 0 en mode transparent VTP. En mode transparent, le switch ne participe pas à la propagation des informations VTP, mais il conserve les VLAN localement.

Ces commandes permettent de configurer les switches pour qu'ils échangent des informations sur les VLAN via le protocole VTP, simplifiant ainsi la gestion des VLAN sur plusieurs switches dans le même domaine VTP.

4) Configuration VLAN en 802.1Q

o L'utilité de la mise en place d'une infrastructure en 802.1Q

1. **Segmentation Logique du Réseau** : L'utilisation de VLAN permet de segmenter logiquement un réseau physique en plusieurs réseaux virtuels. Chaque VLAN agit comme une entité distincte, isolant le trafic et les émissions entre différents groupes d'utilisateurs ou de périphériques.
2. **Amélioration de la Sécurité** : La segmentation VLAN contribue à renforcer la sécurité du réseau en limitant la diffusion du trafic aux seuls membres du même VLAN. Cela réduit les risques liés à l'interception de données entre différents groupes d'utilisateurs.
3. **Optimisation des Performances** : En réduisant la taille des domaines de diffusion, les VLAN limitent la diffusion inutile de paquets à travers le réseau, ce qui peut améliorer les performances globales en évitant la congestion du réseau.
4. **Gestion Simplifiée** : La gestion des VLANs permet aux administrateurs réseau de configurer, organiser et gérer plus efficacement les groupes d'utilisateurs et les périphériques réseau. Cela facilite également la gestion des changements, des ajouts et des déplacements d'équipements.
5. **Flexibilité et Évolutivité** : Les VLANs offrent une flexibilité en permettant aux utilisateurs d'être regroupés logiquement indépendamment de leur emplacement physique. Cela facilite également l'ajout de nouveaux utilisateurs ou périphériques au réseau sans nécessiter de modifications physiques.
6. **Routage Inter-VLAN** : La mise en œuvre de VLAN permet la création de sous-réseaux virtuels, et le routage inter-VLAN permet aux différents VLANs de communiquer entre eux. Cela facilite la communication entre des groupes d'utilisateurs situés sur des VLANs différents.

En résumé, la mise en place d'une infrastructure en 802.1Q apporte une flexibilité, une sécurité et une gestion améliorées, ce qui est particulièrement important dans les réseaux d'entreprise complexes.

o Création des vlan sur le switch Pole_1

```
Pole_1 (config)# vlan 10  
Pole_1 (config-vlan)# name WLAN_SUPP
```

```
Pole_1 (config)# vlan 99  
Pole_1 (config-vlan)# name DataTech
```

```
Pole_1 (config)# vlan 200  
Pole_1 (config-vlan)# name VIP_ATH
```

o Création des vlan sur le switch Pole_2

```
Pole_2 (config)# vlan 99  
Pole_2 (config-vlan)# name DataTech
```

```
Pole_2 (config)# vlan 200  
Pole_2 (config-vlan)# name VIP_ATH
```

o Création des vlan sur le switch Poles_3

Les vlan vont se synchroniser toute seul grâce au switch serveur comme le switch Pôles_3 est client

Affectation des ports aux VLANs :

Pole_1 :

```
Pole_1 (config)# interface FastEthernet0/24  
Pole_1 (config-if-range)# switchport mode access  
Pole_1 (config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
Pole_1 (config)# interface range FastEthernet0/1-14  
Pole_1 (config-if-range)# switchport mode access  
Pole_1 (config-if-range)# switchport access vlan 99
```

```
Pole_1 (config)# interface range FastEthernet0/15-20
Pole_1 (config-if)# switchport mode access
Pole_1 (config-if)# switchport access vlan 200
```

Pole_2:

```
Pole_2 (config)# interface range FastEthernet0/1-20
Pole_2 (config-if)# switchport mode access
Pole_2 (config-if)# switchport access vlan 99
```

```
Pole_2(config)# interface FastEthernet0/21
Pole_2(config-if-range)# switchport mode access
Pole_2 (config-if-range)# switchport access vlan 200
```

Pole_3 :

```
Pole_3(config)# interface FastEthernet0/24
Pole_3 (config-if-range)# switchport mode access
Pole_3 (config-if-range)# switchport access vlan 10
```

```
Pole_3 (config)# interface range FastEthernet0/1-14
Pole_3(config-if-range)# switchport mode access
Pole_3 (config-if-range)# switchport access vlan 99
```

```
Pole_3 (config)# interface range FastEthernet0/15-20
Pole_3 (config-if)# switchport mode access
Pole_3 (config-if)# switchport access vlan 200
```

Cette configuration permet la segmentation logique du réseau pour isoler et gérer le trafic de chaque groupe de manière efficace.

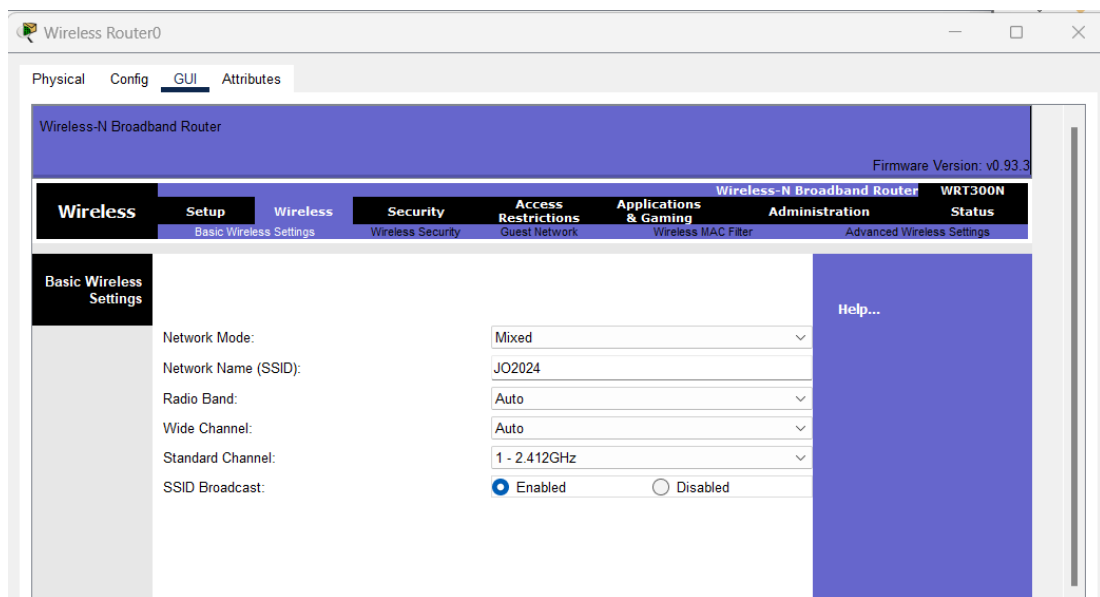
5) Configuration du Point d'Accès Linksys WRT300N :

Glissez et déposez un point d'accès Linksys WRT300N dans votre topologie dans Cisco Packet Tracer.

Cliquez sur le point d'accès pour ouvrir sa fenêtre de configuration.

Dans l'onglet Wireless, configurez les paramètres suivants :

SSID : JO2024

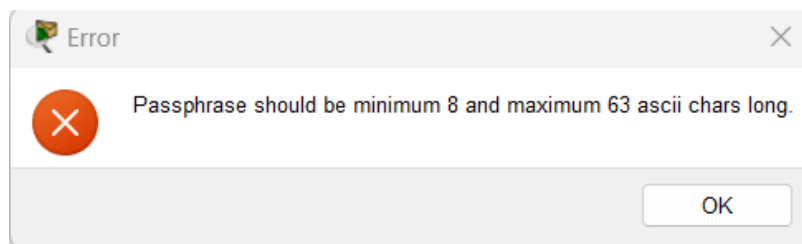


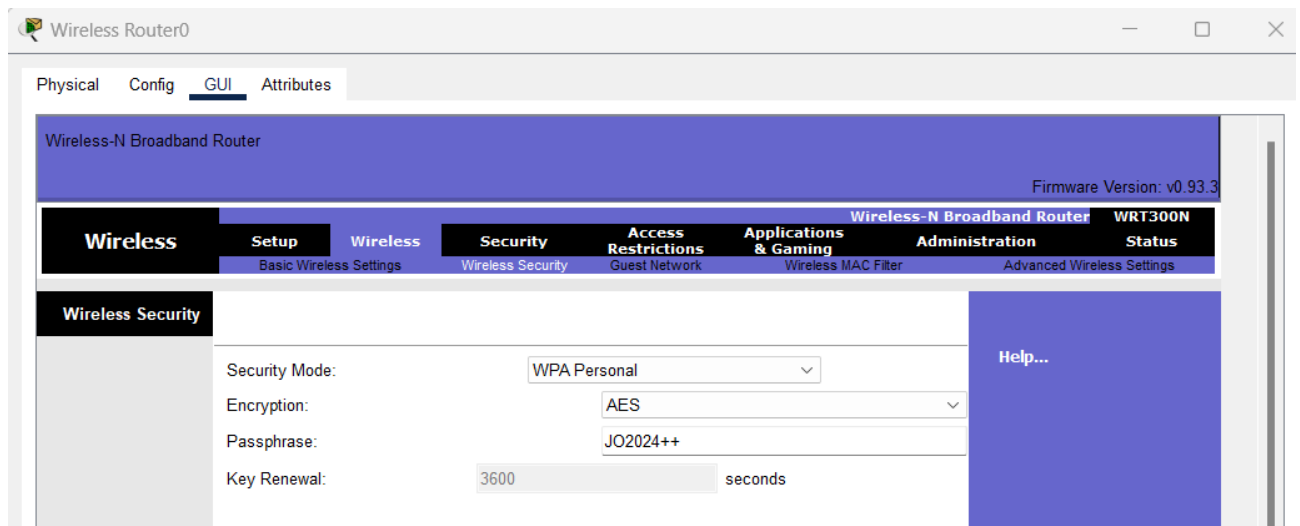
Configuration du SSID et de la Sécurité :

Sécurité sans fil : WPA2-psk

Mot de passe : JO2024+

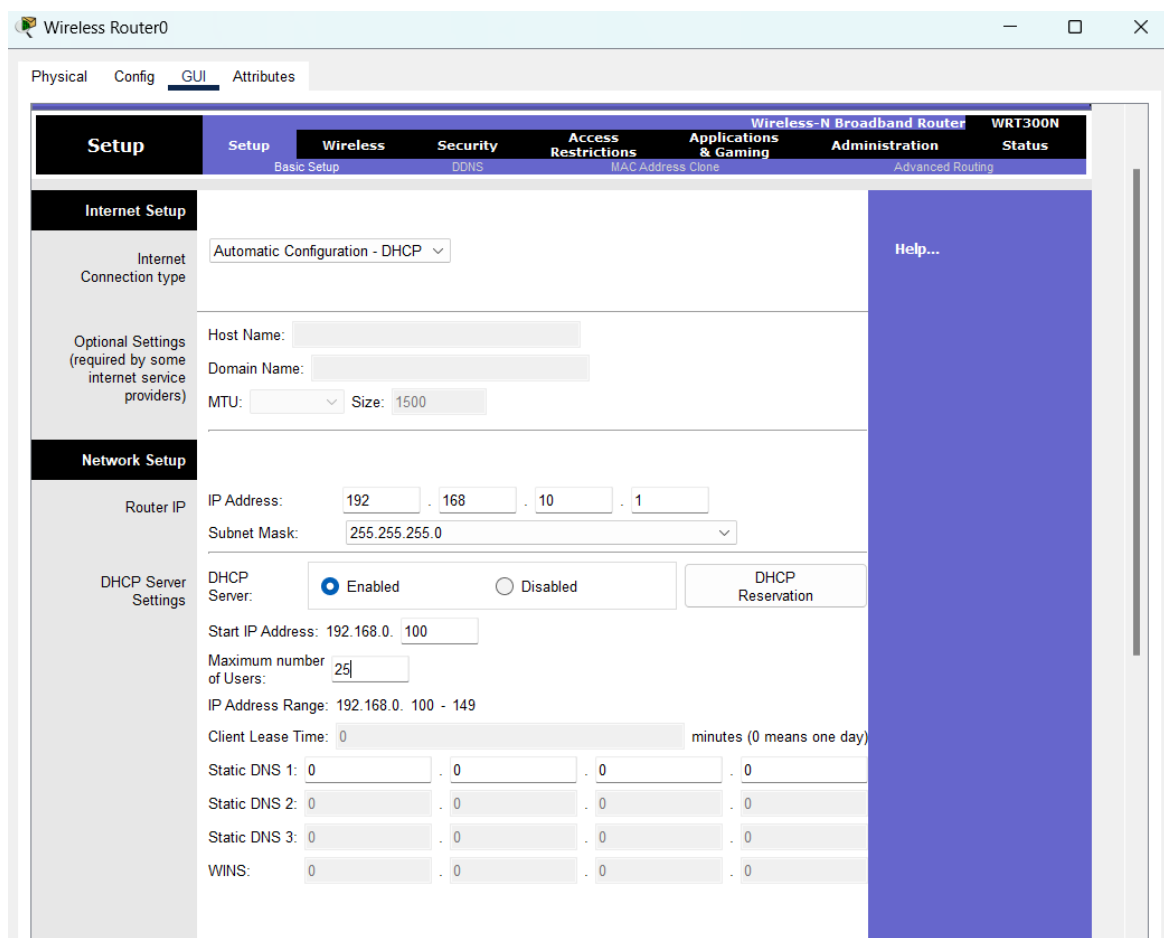
J'ai dû mettre un deuxième + car il voulait minimum 8 caractère





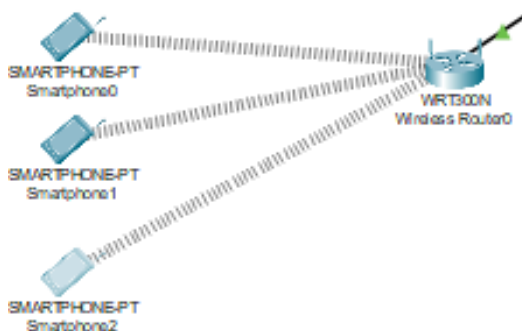
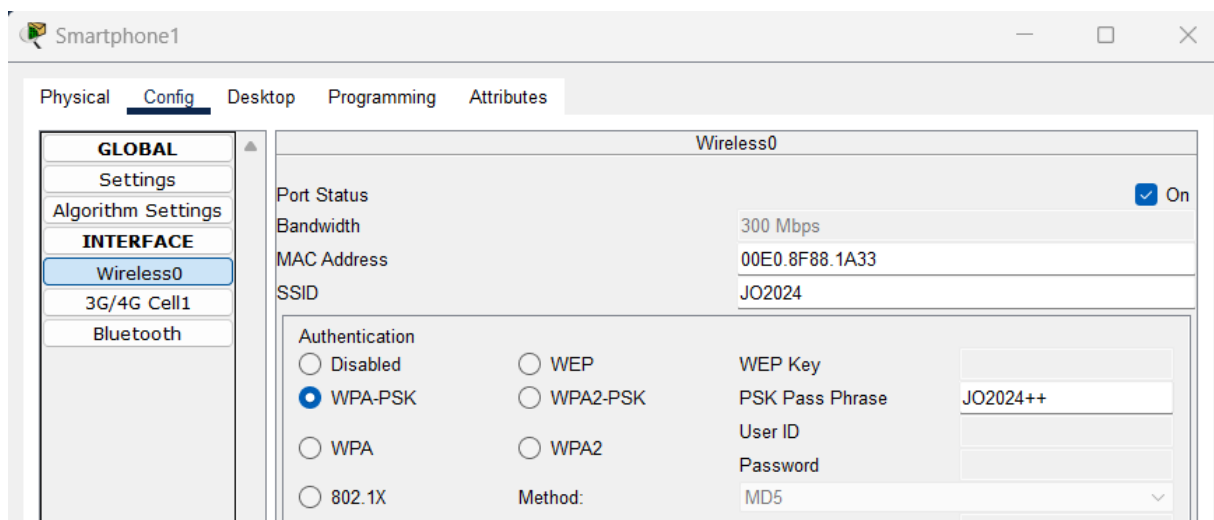
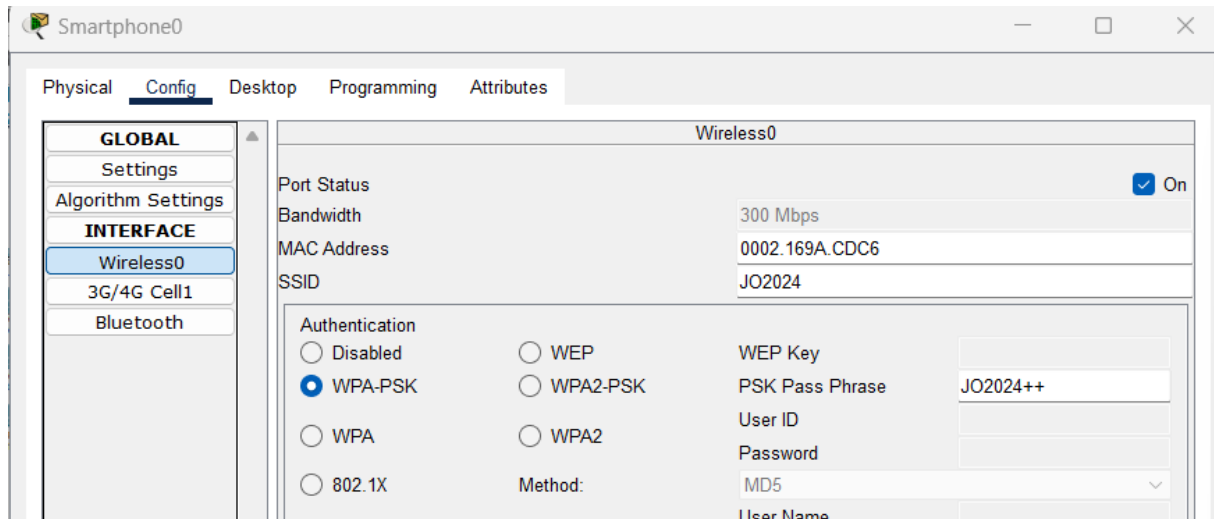
Configuration DHCP :

Dans l'onglet DHCP, activez le serveur DHCP et configurez l'adresse de début de la plage DHCP sur 192.168.10.1 et l'adresse de fin sur 192.168.10.25.



Connexion des Smartphones :

Les smartphones ont été connectés au réseau Wifi en utilisant le mot de passe "JO2024++".



Cette configuration permet au réseau WLAN_SUPP de fournir un accès sans fil sécurisé avec le SSID "JO2024", utilisant WPA2-psk comme méthode de sécurité, et permettant la connexion de jusqu'à 3 smartphones. Ces paramètres répondent aux exigences spécifiées dans le projet pour le réseau WLAN_SUPP.

6) Routage inter-vlan+shema

Pour configurer les routes sur le routeur Cisco pour gérer le routage inter-VLAN, voici la configuration basée sur les plages d'adresses spécifiées dans le projet.

Les plages d'adresses pour chaque VLAN sont les suivantes :

- VLAN Admin (99) : 192.168.99.0/24
- VLAN Etudiants (200) : 192.168.200.0/24

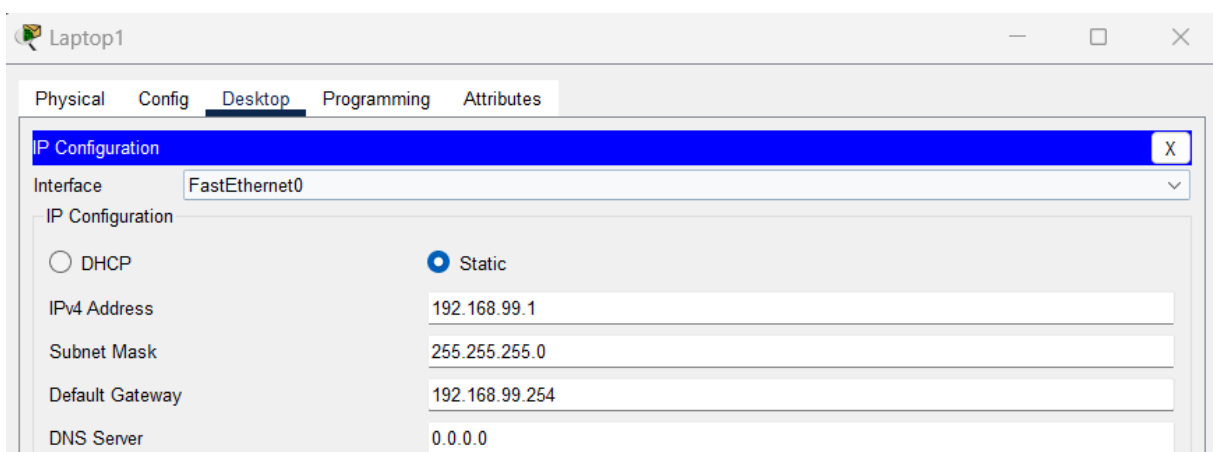
Ces adresses correspondent aux adresses IP attribuées aux sous-interfaces du routeur pour ces VLANs.

Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 pour le routage inter-VLAN :

```
Router> enable
Router# configure terminal
```

Data_tech:

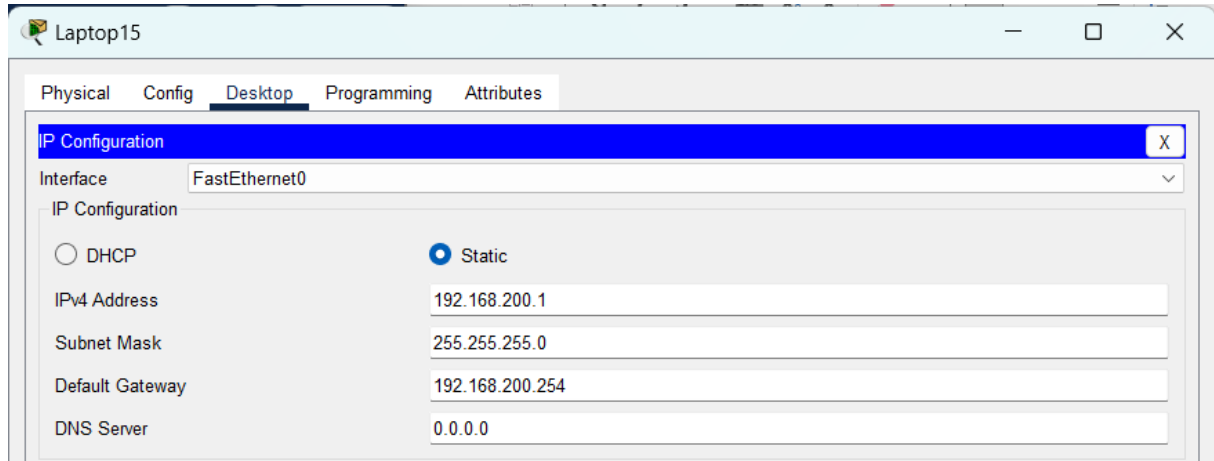
```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.99
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
Router(config-subif)# ip address 192.168.99.254 255.255.255.0
```



On met dans « Default Gateway » le même adresse IP que « IP adresse 192.168.99.254 »

VIP_ATH:

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.200
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 200
Router(config-subif)# ip address 192.168.200.254 255.255.255.0
```



Ces commandes sont utilisées pour configurer les sous-interfaces sur un routeur Cisco, spécifiquement pour prendre en charge le routage inter-VLAN en utilisant la norme IEEE 802.1Q.

```
Switch(config)# interface GigabitEthernet0/1
Switch(config-if)# switchport mode trunk
Switch(config-if)# exit
```

Sur le switch on met la liaison qui relie le switch au routeur en mode trunk pour permettre au trafic d'arriver jusqu'au switch pour qu'il puisse les distribuer

Voici une explication détaillée de chaque partie de la configuration des sous-interfaces sur le routeur :

1. Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.99 :

- Cette commande vous place dans le mode de configuration de l'interface GigabitEthernet0/1.99.
- Elle crée une sous-interface spécifique pour le VLAN 99.

2. Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99 :

- Cette commande configure l'encapsulation IEEE 802.1Q sur la sous-interface GigabitEthernet0/1.99.
- L'encapsulation dot1Q indique que la sous-interface fait partie du VLAN 99.

3. Router(config-subif)# IP adresse 192.168.99.254 255.255.255.0:

- Cette commande configure l'adresse IP et le masque de sous-réseau pour la sous-interface GigabitEthernet0/1.99.
- Dans cet exemple, l'adresse IP attribuée est 192.168.99.254 avec un masque de sous-réseau de 255.255.255.0.

Les commandes pour les sous-interfaces GigabitEthernet0/1.200 effectuent des actions similaires. Chaque sous-interface est configurée avec une adresse IP correspondant au sous-réseau du VLAN auquel elle est associée.

En résumé, ces commandes sont utilisées pour configurer des sous-interfaces sur le routeur, permettant ainsi de mettre en place le routage inter-VLAN. Chaque sous-interface est associée à un VLAN spécifique avec une adresse IP attribuée, facilitant ainsi la communication entre les différents VLANs au sein du réseau. Cette configuration est essentielle pour assurer une connectivité efficace entre les VLANs et garantir un routage approprié des paquets.

Le réseau Village Olympique, aura pour configuration :

1) Plan d'adressage

JO-Village1

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop42	192.168.99.49	Statique	Data_Tech (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop43	192.168.200.14	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/2
Laptop44	192.168.200.15	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/3
Laptop45	192.168.200.16	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/4
Laptop46	192.168.200.17	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/5
Laptop47	192.168.200.18	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/6
Laptop48	192.168.200.19	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/7
Laptop49	192.168.200.20	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/8
Laptop50	192.168.200.21	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/9
Laptop51	192.168.200.22	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/10
Laptop52	192.168.200.23	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/11
Laptop53	192.168.200.24	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/12
Laptop54	192.168.200.25	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/13
Laptop55	192.168.200.26	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/14
Laptop56	192.168.200.27	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/15
Laptop57	192.168.200.28	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/16
Laptop58	192.168.200.29	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/17
Laptop59	192.168.200.30	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/18

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop60	192.168.200.31	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/19
Laptop61	192.168.200.32	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/20

JO-Village2

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop62	192.168.99.50	Statique	Data_Tech (VLAN 99)	Fa0/1
Laptop63	192.168.200.33	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/2
Laptop64	192.168.200.34	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/3
Laptop65	192.168.200.35	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/4
Laptop66	192.168.200.36	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/5
Laptop67	192.168.200.37	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/6
Laptop68	192.168.200.38	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/7
Laptop69	192.168.200.39	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/8
Laptop70	192.168.200.40	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/9
Laptop71	192.168.200.41	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/10
Laptop72	192.168.200.42	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/11
Laptop73	192.168.200.43	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/12
Laptop74	192.168.200.44	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/13
Laptop75	192.168.200.45	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/14
Laptop76	192.168.200.46	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/15
Laptop77	192.168.200.47	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/16

Nom de l'hôte	Adresse IPv4	Type d'adressage	Vlan d'appartenance	Port de connexion
Laptop78	192.168.200.48	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/17
Laptop79	192.168.200.49	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/18
Laptop80	192.168.200.50	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/19
Laptop81	192.168.200.51	Statique	VIP_ATH (VLAN 200)	Fa0/20

On donne le nom aux switches

Switch>enable

Switch# configuration terminal

Switch(config)#Hostname JO-Village1

JO-Village1 (config)#

Switch>enable

Switch# configuration terminal

Switch(config)#Hostname JO-Village2

JO-Village2 (config)#

2) Le protocole 802.3ad

JO-Village1 (config)# interface FastEthernet0/1

JO-Village1 (config-if-range)# switchport mode access

JO-Village1 (config-if-range)# switchport access vlan 99

JO-Village1 (config)# interface range FastEthernet0/2-20

JO-Village1 (config-if)# switchport mode access

JO-Village1 (config-if)# switchport access vlan 200

JO-Village2 (config)# interface FastEthernet0/1

JO-Village2 (config-if-range)# switchport mode access

JO-Village2 (config-if-range)# switchport access vlan 99

JO-Village2 (config)# interface range FastEthernet0/2-20

JO-Village2 (config-if)# switchport mode access

JO-Village2 (config-if)# switchport access vlan 200

2) Configuration VTP :

```
JO-Village1 (config)# vtp mode Server  
JO-Village1 (config)# vtp domain JO2024  
JO-Village1 (config)# vtp password JO2024+  
JO-Village1 (config)# vtp version 2
```

```
JO-Village2 (config)# vtp mode transparent  
JO-Village2 (config)# vtp domain JO2024  
JO-Village2 (config)# vtp password JO2024+  
JO-Village2 (config)# vtp version 2
```

4) Configuration VLAN en 802.1Q

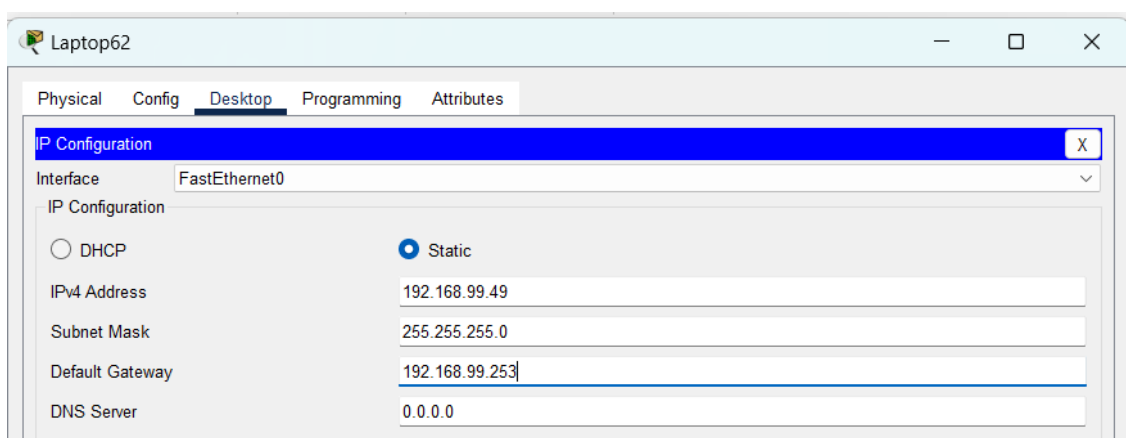
```
JO-Village1 (config)# vlan 99  
JO-Village1 (config-vlan)# name Data_Tech
```

```
JO-Village1 (config)# vlan 200  
JO-Village1 (config-vlan)# name VIP_ATH
```

JO-Village2 il les a automatiquement

Plan d'adressage JO-Village1 VLAN 99

Adresse IP 192.168.99.49



Plan d'adressage JO-Village1 VLAN 200

Adresse IP 192.168.200.14 à 192.168.200.32/24

Laptop67

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.200.14

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.200.253

DNS Server: 0.0.0.0

Plan d'adressage JO-Village2 VLAN 99

Adresse IP 192.168.99.50

Laptop82

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.99.50

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.99.253

DNS Server: 0.0.0.0

Plan d'adressage JO-Village2 VLAN 200

Adresse IP 192.168.200.33 à 192.168.200.51/24

Laptop83

Physical Config **Desktop** Programming Attributes

IP Configuration [X]

Interface: FastEthernet0

IP Configuration

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.200.33

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.200.253

DNS Server: 0.0.0.0

5) Routage inter-vlan+shema

Pour configurer les routes sur le routeur Cisco pour gérer le routage inter-VLAN, voici la configuration basée sur les plages d'adresses spécifiées dans le projet.

Les plages d'adresses pour chaque VLAN sont les suivantes :

- VLAN Admin (99) : 192.168.99.0/24
- VLAN Etudiants (200) : 192.168.200.0/24

Ces adresses correspondent aux adresses IP attribuées aux sous-interfaces du routeur pour ces VLANs.

Configuration de l'interface GigabitEthernet0/1 pour le routage inter-VLAN :

```
Router> enable
```

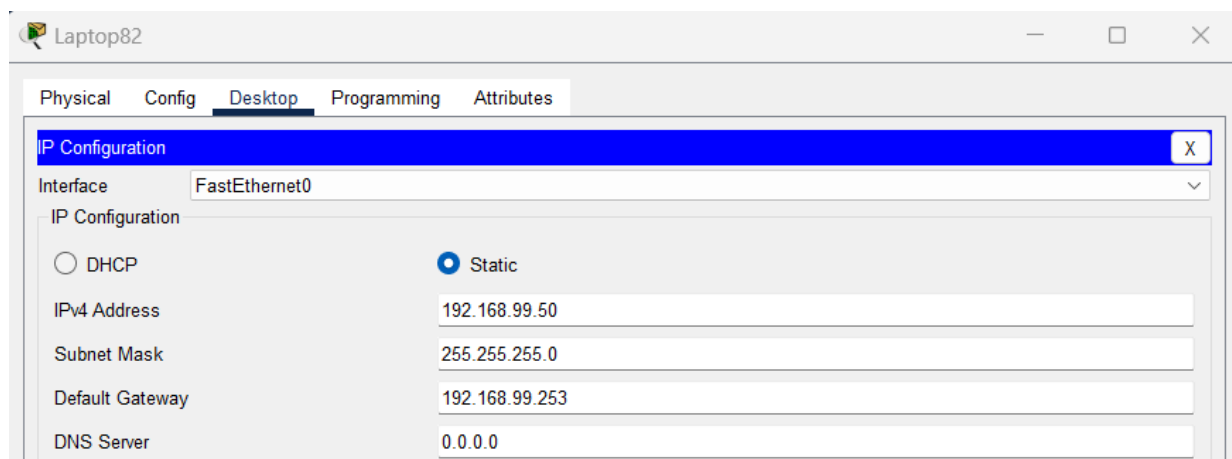
```
Router# configure terminal
```

```
Data_tech:
```

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.99
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 99
```

```
Router(config-subif)# Ip address 192.168.99.253 255.255.255.0
```



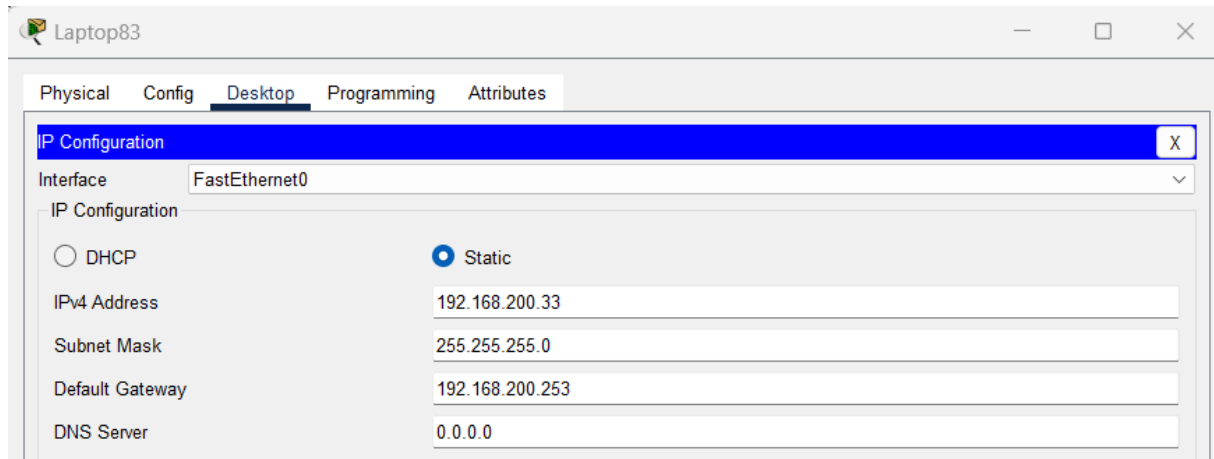
On met dans « Default Gateway » le même adresse IP que « IP adresse 192.168.99.253 »

VIP_ATH:

```
Router(config)# interface GigabitEthernet0/1.200
```

```
Router(config-subif)# encapsulation dot1Q 200
```

```
Router(config-subif)# ip address 192.168.200.253 255.255.255.0
```



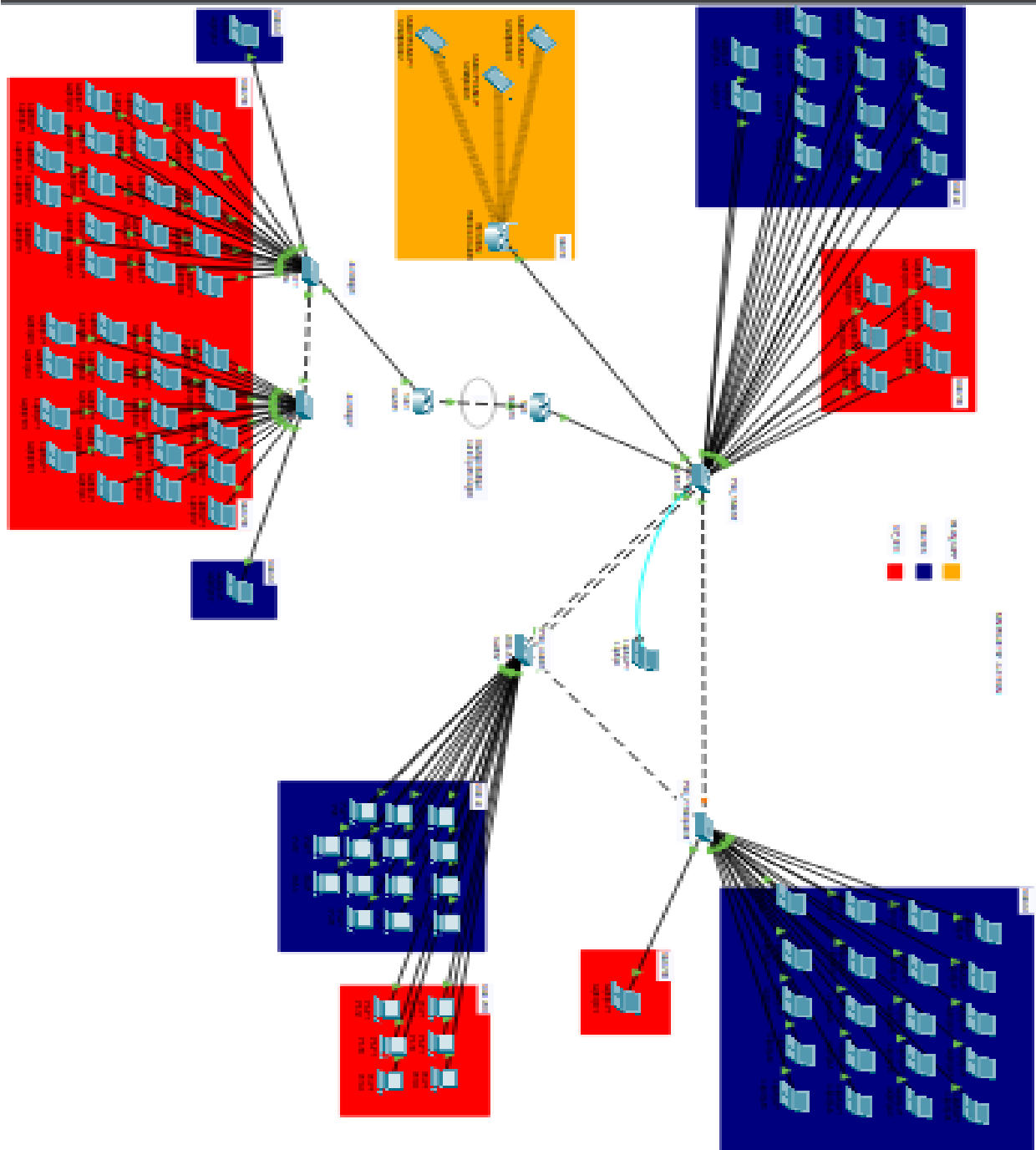
```
JO-Village1 (config)# interface GigabitEthernet0/1
```

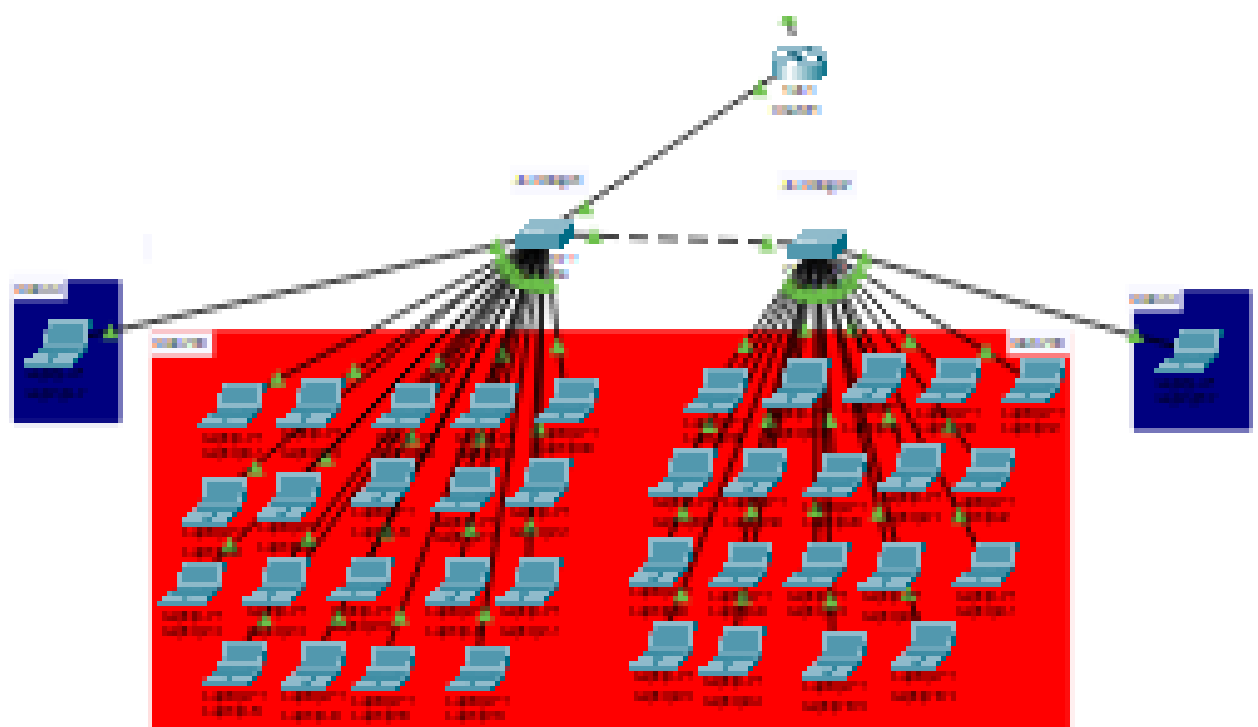
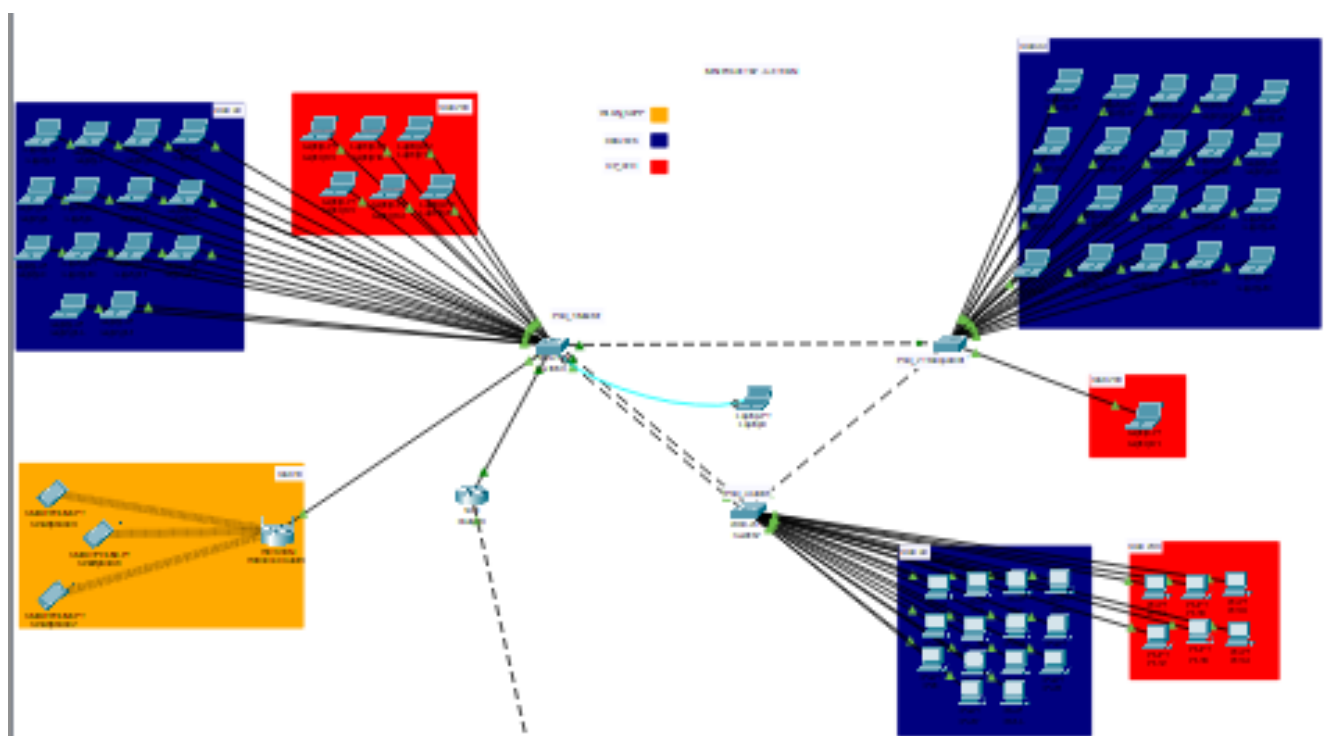
```
JO-Village1 (config-if)# switchport mode trunk
```

```
JO-Village1 (config-if)# exit
```

Maquette CCF Cisco Packet Tracer

WLAN_SUPP Vlan 10 ■
 DataTech Vlan 99 ■
 VIP_ATH Vlan 200 ■





6) Routage statique entre le reseau Stade de France et Village Olympique:

Lors de l'implémentation du routage statique entre le réseau du Stade de France et celui du Village Olympique, deux problèmes majeurs ont été identifiés. Nous allons examiner ces problèmes et proposer des solutions pour assurer une connectivité adéquate entre les deux sites.

Problème 1 : Absence de sous-réseau inter-routeur :

Dans la configuration actuelle, nous ne disposons pas d'un sous-réseau spécifique pour le routage inter-routeur. Cela rend difficile la mise en place du routage statique traditionnel entre les deux sites.

Solution proposée : Utilisation de VxLAN :

Pour contourner ce problème, nous pouvons mettre en place des VxLAN (Virtual Extensible LAN), qui sont des techniques de virtualisation réseau permettant de créer des réseaux étendus virtuels sur des réseaux physiques sous-jacents. Les VxLAN permettront de créer un réseau logique qui englobe les réseaux du Stade de France et du Village Olympique, permettant ainsi une communication transparente entre les deux sites.

Problème 2 : Routage interVLAN déjà en place :

Il a été souligné que le réseau dispose déjà d'un routage interVLAN en place, ce qui pose un défi supplémentaire pour l'implémentation d'un routage statique supplémentaire.

Solution proposée : Coexistence du routage statique et interVLAN :

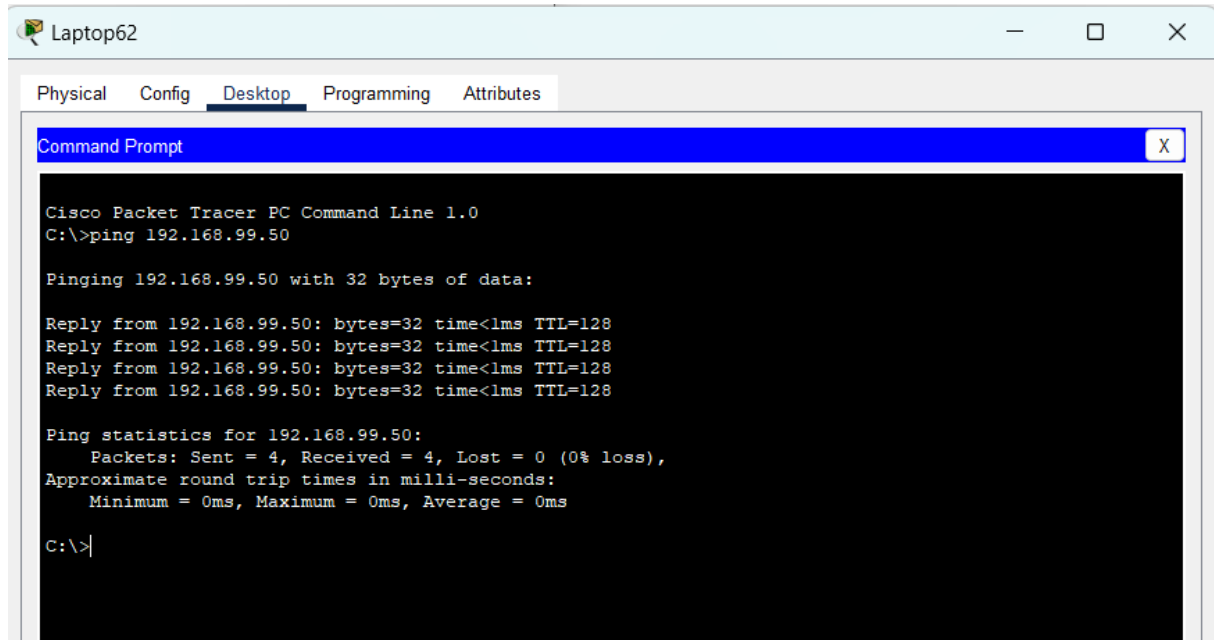
Bien que le routage interVLAN soit déjà en place, il est possible de mettre en œuvre un routage statique supplémentaire en parallèle pour permettre la communication entre les deux sites. Cependant, cela nécessitera une configuration minutieuse pour éviter les conflits et assurer une connectivité stable.

Conclusion

En résumé, pour surmonter les problèmes rencontrés lors de l'implémentation du routage statique entre le Stade de France et le Village Olympique, nous proposons l'utilisation de VxLAN pour créer un réseau logique étendu et permettre la communication entre les deux sites. De plus, une attention particulière doit être portée à la coexistence du routage statique et du routage interVLAN déjà en place pour assurer une connectivité optimale.

7) Les tests de communication intervlan

Depuis JO vlan 99 et IP 192.168.99.49 je ping 192.168.99.50



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.50

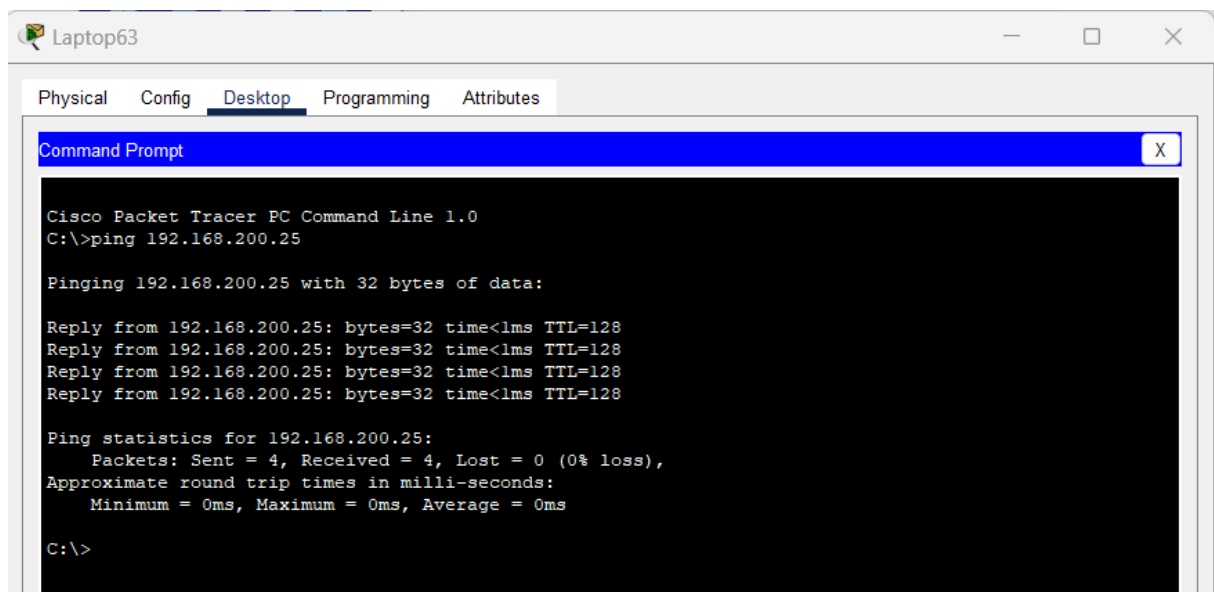
Pinging 192.168.99.50 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.50: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.50: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.99.50:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Depuis JO vlan 200 et IP 192.168.200.15 je ping 192.168.200.25



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.200.25

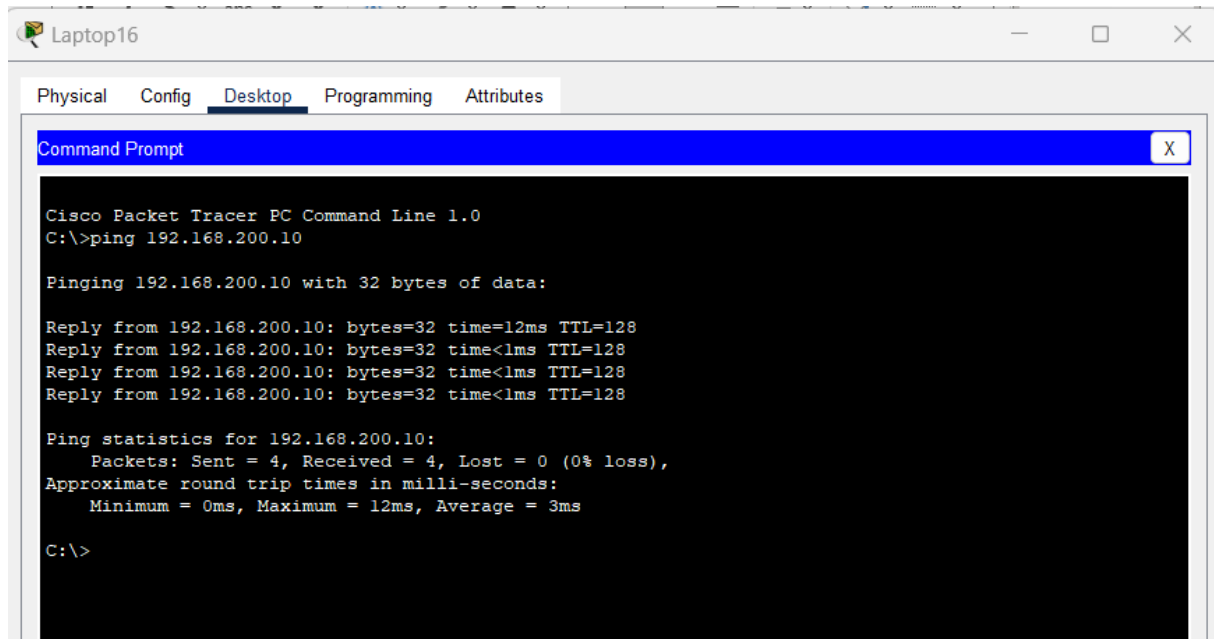
Pinging 192.168.200.25 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.25: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.25: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.200.25:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

Depuis stade de France vlan 200 en IP 192.168.200.2 je ping 192.168.200.10



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.200.10

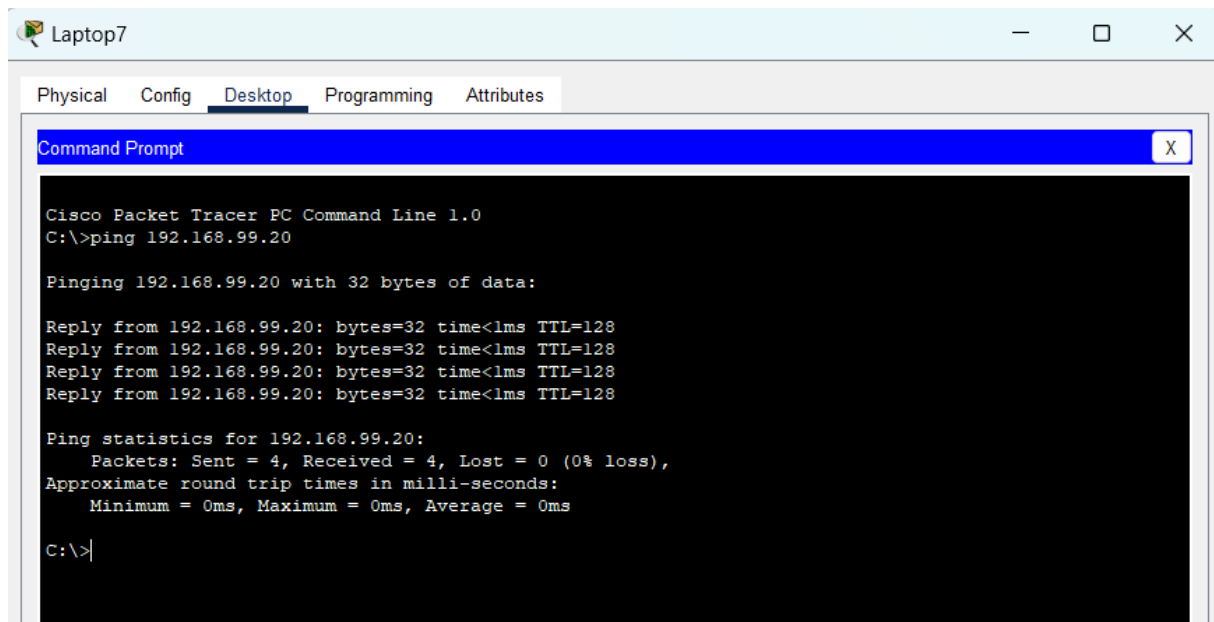
Pinging 192.168.200.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.10: bytes=32 time=12ms TTL=128
Reply from 192.168.200.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.200.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.200.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 12ms, Average = 3ms

C:\>
```

Depuis stade de France vlan 99 en IP 192.168.99.7 je ping 192.168.99.20



```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.20

Pinging 192.168.99.20 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.99.20: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.99.20:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>|
```

8) La création des ACL et les tests d'imperméabilité ACL

Pour mettre en place les ACL (Listes de Contrôle d'Accès) sur votre routeur Cisco, je vais entre les commandes suivantes :

Configuration de l'ACL interdisant l'accès au réseau VIP_ATH ACL interdisant l'accès au réseau VIP_ATH pour tout paquet provenant du réseau WLAN_SUPP: :

```
Router0(config)# access-list 102 deny Ip 192.168.200.0 0.0.0.255 any
Router0(config)# interface GigabitEthernet0/1.200
Router0(config-subif)# ip access-group 102 in
```

1. Router0(config)# access-list 102 deny Ip 192.168.200.0 0.0.0.255 any

Crée une règle pour refuser tout le trafic IP provenant du réseau WLAN_SUPP vers n'importe quelle destination, y compris le réseau VIP_ATH.

2 Router0(config)# interface GigabitEthernet0/1.200

Applique cette liste d'accès à l'interface virtuelle associée au réseau VIP_ATH.

Configuration de l'ACL interdisant l'accès au réseau DataTech ACL interdisant l'accès au réseau Data_Tech (peu importe la provenance du paquet): :

```
Router0(config)# access-list 101 deny Ip 192.168.99.0 0.0.0.255 any
Router0(config)# interface GigabitEthernet0/1.99
Router0(config-subif)# ip access-group 101 in
```

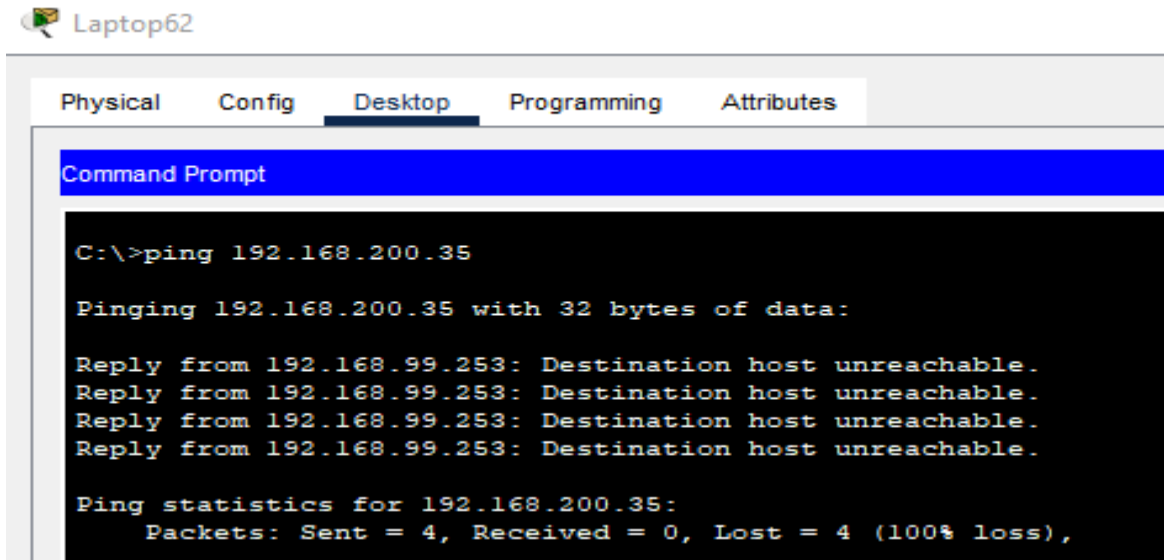
Cette ACL interdit à tout trafic provenant de n'importe quelle source (any) d'accéder au réseau DataTech via l'interface GigabitEthernet0/1.99.

La différence réside dans la source du trafic interdit. La première ACL bloque tout trafic à destination du réseau DataTech, peu importe la source. La seconde ACL bloque spécifiquement le trafic provenant du réseau WLAN_SUPP à destination du réseau VIP_ATH.

Les tests d'imperméabilité ACL

On va refaire les test presedant mais avec les ACL :

Depuis JO vlan 99 et IP 192.168.99.49 je ping 192.168.200.35 qui et aussi dans le réseau JO



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active. The command prompt shows the following output:

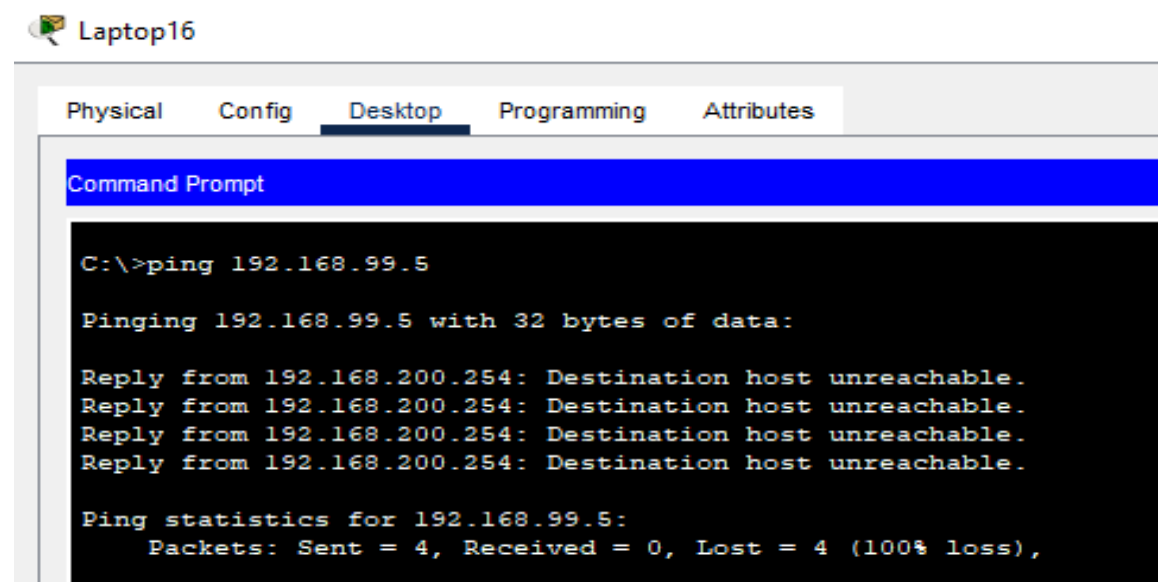
```
C:\>ping 192.168.200.35

Pinging 192.168.200.35 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.253: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.99.253: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.99.253: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.99.253: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.200.35:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Depuis stade de France vlan 200 en IP 192.168.200.2 je ping 192.168.99.5 qui et aussi dans le réseau Stade de France



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "Command Prompt" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The Desktop tab is active. The command prompt shows the following output:

```
C:\>ping 192.168.99.5

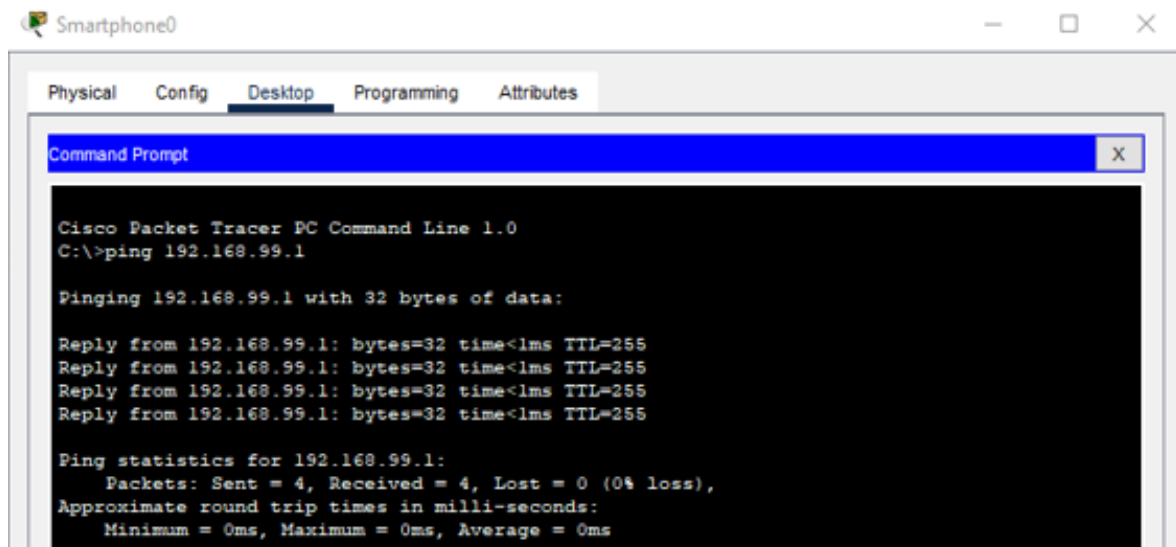
Pinging 192.168.99.5 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.200.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.200.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.200.254: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.99.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

9) Les tests de communication entre un réseau filaire et sans fils.

Depuis le Smartphone0 vlan 10 je ping 192.168.99.1 qui est dans le réseau Stade de France



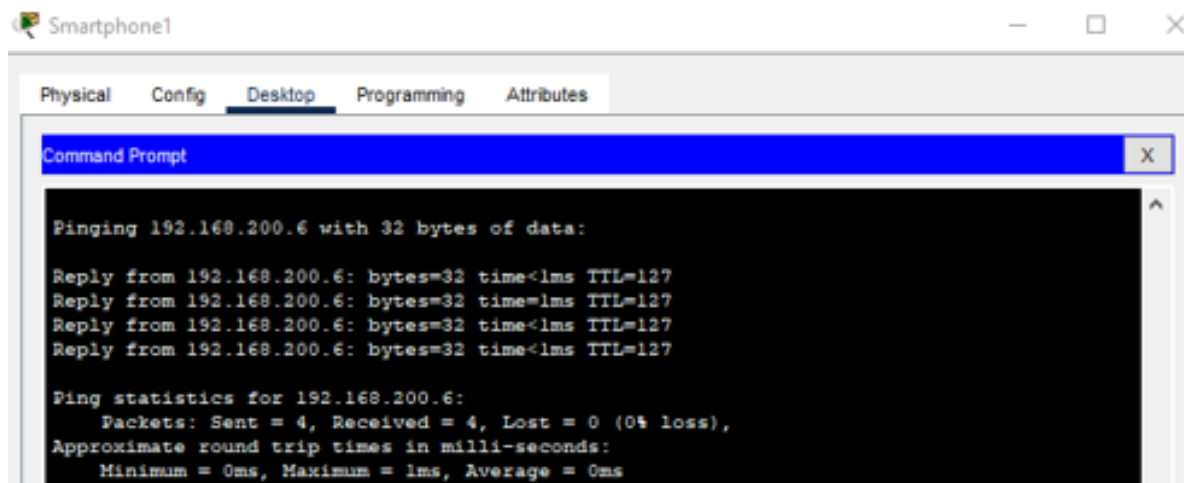
```
Smartphone0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.99.1

Pinging 192.168.99.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255
Reply from 192.168.99.1: bytes=32 time<1ms TTL=255

Ping statistics for 192.168.99.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Depuis le Smartphone0 vlan 10 je ping 192.168.200.6 qui est dans le réseau Stade de France



```
Smartphone1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt

Pinging 192.168.200.6 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.200.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.6: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.200.6: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.200.6:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

10) Bilan

-Points bloquants et Type de résolution

1. Route Statique entre les Routeurs :

- Problème : Les routes statiques entre les routeurs ne sont pas correctement configurées.
- Solution : J'ai vérifié que les routes statiques entre les routeurs sont correctement configurées avec les bonnes adresses IP de passerelle et les masques de sous-réseau appropriés. Utilisez la commande show IP route pour vérifier la table de routage et assurez-vous que les routes statiques sont correctement ajoutées.

2. ACL pour Interdire l'Accès à Certains Réseaux :

- Problème : Les ACL ne semblent pas fonctionner correctement, ou les règles sont mal configurées.
- Solution : Revérifiez les ACL pour vous assurer que les règles sont correctement définies. Assurez-vous que les numéros d'ACL et les interfaces auxquelles ils sont appliqués sont cohérents. Utilisez la commande show access-lists pour vérifier l'état des ACL et assurez-vous que les règles sont dans l'ordre approprié.

3. Communication entre Réseau Filaire et Sans Fil :

- Problème : La communication entre le réseau filaire et sans fil ne fonctionne pas correctement.
- Solution : J'ai vérifié que le point d'accès Wifi (Linksys WRT300N) est correctement configuré avec les paramètres de sécurité appropriés (SSID, WPA2-psk, mot de passe). Vérifiez également les adresses IP attribuées par DHCP et assurez-vous que les smartphones sont correctement connectés au réseau WLAN.

- Choix d'étude post bac, argumenté.

En terminale SN, j'ai plongé dans le monde passionnant des réseaux, des systèmes et des équipements Cisco. Entre la configuration de machines virtuelles et la résolution de problèmes réels, j'ai développé des compétences techniques solides. C'est pourquoi je suis convaincu que choisir un BTS SIO, option SISR, est la suite logique de mon parcours.

Avec ma familiarité avec les équipements Cisco et la configuration de machines virtuelles, je veux approfondir mes connaissances en suivant le BTS SIO. Cette formation, axée sur les systèmes et réseaux, me semble être la voie idéale pour lier théorie et pratique. Je pense que cela me donnera un avantage sur le marché du travail, surtout avec la demande croissante pour des compétences en systèmes et réseaux au sein des organisations.

Les stages m'ont également permis de comprendre l'importance de l'aspect pratique dans le domaine des systèmes et des réseaux. Je suis convaincu que cette formation me fournira la

base solide dont j'ai besoin pour réussir dans le monde professionnel et relever les défis futurs du secteur.

En résumé, je choisis le BTS SIO option SISR en raison de ma passion pour les systèmes numériques et de mon expérience pratique. Je suis sûr que cette formation sera une étape cruciale pour mon avenir en tant qu'expert en solutions d'infrastructure, systèmes et réseaux.